



005531260

На правах рукописи

ШЕМЯКОВ Александр Олегович

**НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТИ
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ**

05.13.19 – Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность

– 4 июл 2013

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Автор: _____

Серпухов – 2013

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор
КУПРИЯНОВ Александр Ильич

Официальные оппоненты: **СМУРОВ Сергей Владимирович**
доктор технических наук, профессор
первый заместитель генерального директора по научной работе – главный конструктор
Межрегионального общественного учреждения
«Институт инженерной физики»

СЫЧЕВ Михаил Павлович
доктор технических наук, профессор
директор Регионального учебно-научного центра
«Безопасность» МГТУ им. М.Э.Баумана

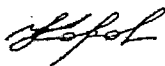
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»

Защита состоится 10 июня 2013 г. в 14:30 на заседании диссертационного совета Д 520.033.01 в Межрегиональном общественном учреждении «Институт инженерной физики» (МОУ «ИИФ») по адресу: 142210, г. Серпухов, Б. Ударный пер., д. 1 а.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Межрегионального общественного учреждения «Институт инженерной физики».

Автореферат разослан 07 июня 2013 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат технических наук, доцент



Коровин О.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность диссертационного исследования.

Новые информационные технологии, глобальная компьютеризация и информационно-вычислительные сети, облачные вычисления породили новые источники угроз для всей информационной среды, в которой существует и развивается современное общество. Сегодня информационным атакам подвергаются различные объекты: экономические, объекты управления, оборонные системы, критически важные технологические объекты и т.п. Появились новые объекты защиты, на которые не обращалось практически никакого внимания в недавнем прошлом, например, персональные данные.

В последние годы снова возросло внимание государства к организации и развитию научных исследований в высшей школе. Были разработаны несколько федеральных целевых и конкурсных программ, в рамках которые выделяются значительные гранты на исследования в интересах оборонно-промышленного комплекса, снова стал развиваться гособоронзаказ. В отличие от предыдущих лет, когда работы научных коллективов вузов практически не поддерживались, а вопросы об обеспечении безопасности результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ были на втором плане. И сейчас, когда вузы участвуют непосредственно в программах по созданию новой оборонной техники, современного программного обеспечения – вопрос об обеспечении системы защиты этих результатов стоит особо остро.

Другой аспект – развитие корпоративных сетей вузов, позволяющих хранить всю информацию по персональным данным студентов и сотрудников. Эти сети также нуждаются в особой системе защиты.

Третий аспект определяется уже упомянутой возможностью глобальных негативных и деструктивных воздействий через глобальные информационные сети. Опасность такого воздействия возрастает вместе с увеличением объемов информации, циркулирующей в сетях, а также информационных ресурсов, используемых при современном автоматизированном управлении организационными и организационно-техническими системами. В том числе и системами управления вузами. Ранее при решении задач защиты процессов, сопровождающих хранение, передачу и обработку информации, приходилось иметь дело с локальными объектами и с локальными угрозами безопасности их функционирования. Сейчас через сети распределения информации, особенно – глобальные сети – можно разрушить все информационные связи сразу. При этом информационная агрессия может начинаться так, что никто не узнает откуда она исходит. Угроза становится анонимной. Явно обозначенный противник отсутствует, а его информационные атаки приносят значительный ущерб. В том числе информационным системам вуза, содержащим персональные данные, данные о финансовом обеспечении как отдельно взятых проектов вуза, так и зарплатной системы и системы материального стимулирования сотрудников. Таким образом, проблемой современной информационной безопасности (ИБ) вуза является и открывшаяся в последние годы глобальность информационных воздействий через сети типа Internet.

Объектом настоящих исследований является система обеспечения безопасности информации в современном вузе, а предметом исследования – модели и методы оценки уязвимости системы обеспечения безопасности информации в современном вузе. При этом под термином "уязвимость" понимается принципиальная возможность нанесения информационного ущерба системе обеспечения безопасности, а сложность системы не всегда позволяет корректно определить количественные характеристики такого ущерба.

В рамках данной работы констатируется, что для существующего состояния теории и практики обеспечения безопасности применительно к особенностям функционирования высшего учебного заведения в России имеет место противоречие между позитивными возможностями для эффективного функционирования системы управления вузом, которые несет за собой процесс автоматизации и информатизации всех процессов вуза, и ростом рисков и угроз информационной безопасности вуза посредством увеличения уязвимостей информационных систем вуза.

106

Цель исследований состоит в снижении уязвимости системы обеспечения безопасности информации в современном вузе.

Исходя из того, что указанное противоречие есть следствие, порождаемое объективно существующими причинами (которые рассмотрены выше), его разрешение в практическом аспекте целевой установки в перспективе надлежит рассматривать не как механизм их устранения, а как формальную процедуру выработки и минимизации риска реализации количественно выраженных организационно-технических рекомендаций по изменению состояния безопасности автоматизированной системы (АС), которой и является современная система обеспечения безопасности информации в современном вузе.

Для разрешения сформулированного противоречия и достижения поставленной цели формулируется и решается **научная задача**, заключающаяся в разработке научно-методического аппарата оценки уязвимости систем обеспечения безопасности информации в современном вузе.

Научные результаты, предлагаемые к защите:

1. Перечень потенциальных угроз информационной безопасности высшего учебного заведения и классификация методов их парирования.
2. Алгоритмы проведения анализа и оценки уязвимости автоматизированных систем вуза.
3. Рекомендации по снижению уязвимости системы обеспечения безопасности информации в современном вузе.

Новизна исследований

Научные работы в области защиты информации и информационной безопасности применительно к высшим учебным заведениям на настоящий момент практически отсутствуют. За исключением монографии «Обеспечение информационной безопасности деятельности учебного заведения», написанной при участии автора данной диссертационной работы и ряда публикаций профессоров А.И. Куприянова и В.П. Мельникова по данной тематике было написано три диссертационные работы: «Управление информационными рисками с использованием технологий когнитивного моделирования: на примере высшего учебного заведения» (Кудрявцева М.Р., Уфа, 2008 г.), «Контроль сетевой политики безопасности и разграничение потоков данных в компьютерных сетях научных организаций» (Козачок А.В., Воронеж, 2010 г.), «Оценка защищенности автоматизированных учебно-тренировочных комплексов на факультетах военного обучения» (Супрун А.Ф., Санкт-Петербург, 2007 г.). В этих работах не исследовались вопросы оценки и снижения уязвимости систем, не рассматривались в комплексе все возможные виды угроз информационной безопасности вуза и не разрабатывались комплексные рекомендации по функционированию системы обеспечения безопасности информации в вузе.

Таким образом, задача, поставленная в данной диссертационной работе, рассматривается впервые, а новизна исследований состоит в том, что:

- разработана концепция информационно-лингвистического анализа безопасности системы обеспечения безопасности информации в современном вузе в терминах информационных взаимосвязей. Данная концепция была затем использована в работе для разработки алгоритма проведения анализа и оценки уязвимости автоматизированных систем вуза.
- впервые создана методологическая основа для выполнения детализированного анализа информационной и функциональной взаимосвязности элементов системы обеспечения информационной безопасностью высшего учебного заведения. Благодаря этому стало возможно оценить уязвимость системы обеспечения безопасности информации в современном вузе.

Теоретическая ценность заключается в том, что проведенный анализ потенциальных угроз и предложенные системы защиты от них углубляют и расширяют общее содержание теории защиты информации применительно к высшему учебному заведению. Полученные результаты систематизируют сведения теории защиты информации для вузов с учетом особенностей их функционирования.

Практическая значимость научных результатов исследований состоит в том, что они:

- 1) позволяют за счет выявления множества критичных для безопасности высшего учебного заведения элементов и связей между ними принимать меры к снижению уязвимости в

среднем (для типовой политики безопасности) на 45...65%;

2) дополняют и уточняют, посредством разработанного для их представления тезауруса, Международный стандарт ISO/IEC 15408 в части определения системы требований, критериев и показателей обеспечения уверенности в безопасности информационных технологий по классам: «Оценка уязвимостей» и «Поддержка уверенности в безопасности», не ниже пятого-седьмого оценочных уровней безопасности, в соответствии с третьей частью этого стандарта;

3) позволяют включать в анализ схем информационных потоков такие операции как добавление в систему и удаление из нее компонентов, которые при использовании традиционных подходов к исследованию безопасности вуза обычно остаются за рамками этой схемы и правил, и, как следствие, за рамками моделей безопасности, в результате чего порядок их осуществления определяется разработчиками конкретных систем в частном порядке, что приводит к потере доказательности и неадекватной реализации моделей безопасности;

4) на их основе могут быть сформулированы новые критерии принятия решения о целесообразности того или иного усовершенствования АС, с тем расчетом, чтобы реализуемые ею функции безопасности не компрометировались интегрируемыми в нее новыми элементами.

Достоверность полученных результатов подтверждается:

- использованием при проведении исследований основополагающих концепций и методов современной математики, теории графов, а также в базовых приложениях теорий вероятности и теорий множеств;

- сходимостью к известным результатам при введении ограничений и допущений;
- рассмотрением с единых методологических позиций основных задач исследований, лежащих в основе решаемой проблемы, что позволило аргументировано подойти к формулировке цели исследований и предложенным к ее достижению подходам.

Апробация работы и публикации по теме исследований

Основные результаты диссертационной работы общетеоретического и прикладного характера были внедрены:

- в ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (акт о внедрении от 23.05.2013 № 003-03-82);
- НОУ ВПО «ИИТУ» (акт о внедрении от 23.05.2013 № 12/и);
- ООО НПФ «Информационные системы безопасности».

Результаты диссертационной работы легли в основу разработанной и внедренной в научно-исследовательской части МАИ информационной аналитической системы.

Научные результаты исследования были опубликованы в 4 статьях из Перечня ВАК, а также в двух учебных пособиях и одной монографии.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Диссертация состоит из введения, трех разделов, заключения и библиографического списка использованной литературы.

Во введении обоснована актуальность темы, определены цели и задачи диссертации, сформулирована научная новизна, основные вопросы исследования, практическая ценность и результаты, выносимые автором на защиту.

В первой главе рассматривается понятие уязвимости АС.

Под уязвимостью элемента АС, понимается характеристика, определяющая возможность нарушения реализуемой(ых) им функции(ий) безопасности в обход лежащих в ее(их) основе механизмов защиты при отсутствии ограничений на метод нападения и взаимодействие с этим элементом.

С учетом сделанного в работе допущения относительно того, что реализация угрозы не является целью атаки (такие угрозы актуальны для условий информационной войны, а не применительно к вузу), доминирующим вариантом на фоне возрастающего числа атак оказываются атаки, сопровождающиеся превентивными действиями нарушителей, основанными

на компрометирующей АС информации. Под объемом компрометирующей АС информации понимается необходимый и достаточный для выявления уязвимости АС набор сведений о свойствах ее элементах и свойствах самой системы, порождаемых взаимодействием ее элементов. Эта информация является основой для выявления ее уязвимостей и, как следствие, компрометации ее функций безопасности. Это означает, что в основе каждого факта нарушения безопасности АС вуза лежит соответствующая уязвимость защиты, обусловившая успешное осуществление атаки. Отсюда следует: анализ случаев нарушения безопасности АС вуза должен основываться не столько на исследовании методов, используемых нарушителем, сколько на выявлении свойств системы (т.е. той самой компрометирующей информации), позволивших ему осуществить свои действия.

Получается, что информация о, казалось бы, незначительных свойствах одного из элементов АС, может привести к возникновению реальной угрозы нарушения безопасного поведения всей системы в целом.

Необходимо отметить, что в соответствии с критерием «эффективность-стоимость» любая АС защиты рассчитывается под ограниченное количество способов реализации угроз. Показатель эффективности защиты находится в прямой зависимости от числа парируемых ею способов реализации угроз. Чем оно больше, тем выше эффективность АС защиты. Но рост эффективности защиты неразрывно связан с увеличением ее стоимости. При стремлении показателя эффективности к единице, затраты стремятся к бесконечности. Таким образом, при создании АС защиты в расчет берут ограниченное множество способов реализации угроз.

Целью функционирования политики безопасности (ПБ) в информационной системе управления вузом является обеспечение целостности, доступности и, при необходимости, конфиденциальности данных, а также их полноты и актуальности. Под ПБ понимают совокупность организационных и распорядительных документов, определяющих стратегию и тактику защиты информации, процессов ее передачи и обработки в конкретных условиях. Таким образом, ПБ определяет принципы организации управления информационной безопасностью, а также ресурсы, которые следует выделить на защиту информационных ресурсов.

Учитывая необходимость комплексного подхода к вопросу составления ПБ вуза, следует выделить следующие особенности функционирования вуза и его безопасности:

- многосторонность сфер деятельности вуза и в связи с этим многообразие применения методологии обеспечения безопасности информации;
- большие и разнообразные потоки и взаимодействие информационных ресурсов в деятельности вуза и зависимость этого взаимодействия от "человеческих" факторов;
- функциональная распределенность информационных потоков по сферам интересов вуза и сегментам автоматизированной системы управления им;
- разнообразие по уровню конфиденциальности видов информации, используемой во взаимодействиях административных, учебных, производственных других структур вуза, а также сторонних взаимодействующих организаций;
- глубокая интеграция информационных взаимосвязей пользователей информационных сетей и систем, межличностных коммуникаций;
- открытость всей системы вузовской деятельности со стороны внешней среды, которая часто имеет международный и межнациональный характер.
- широкий спектр социальной информации, отражающийся в других информационных потоках.

Первоначальной задачей при разработке ПБ вуза является определение объектов, которые необходимо защищать, а также анализ рисков и угроз информации, которую содержат данные объекты. После проведения предварительной работы по оценке рисков следует переходить непосредственно к разработке ПБ. В работе был разработан алгоритм обеспечения политики безопасности высшего учебного заведения (рис. 1).



Рис. 1. Алгоритм обеспечения политики безопасности высшего учебного заведения

Структура и состав ПБ учебного заведения зависит от конкретных особенностей его информационно-вычислительной среды. Обычно базовая ПБ учебного заведения поддерживается набором специализированных политик и процедур безопасности. Потенциально существуют десятки специализированных политик.

В настоящее время в Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете) на 10 факультетах, в 2 институтах (на правах факультетов) и 4 филиалах обучается около 20 000 студентов различных форм обучения в МАИ работают более 5000 сотрудников, 2 300 из которых составляют профессорско-преподавательский состав вуза. Московский авиационный институт представляет собой аналог технопарка, в котором наряду с учебными аудиториями сконцентрированы научно-образовательные центры, ресурсные центры, конструкторские бюро, многочисленные лаборатории, опытно-экспериментальный завод, аэродром и объекты социального комплекса. Таким образом, МАИ представляет собой крупную организацию, с разветвленной структурой и системой управления, многочисленными пересекающимися информационными потоками, представленными на рисунке 2.

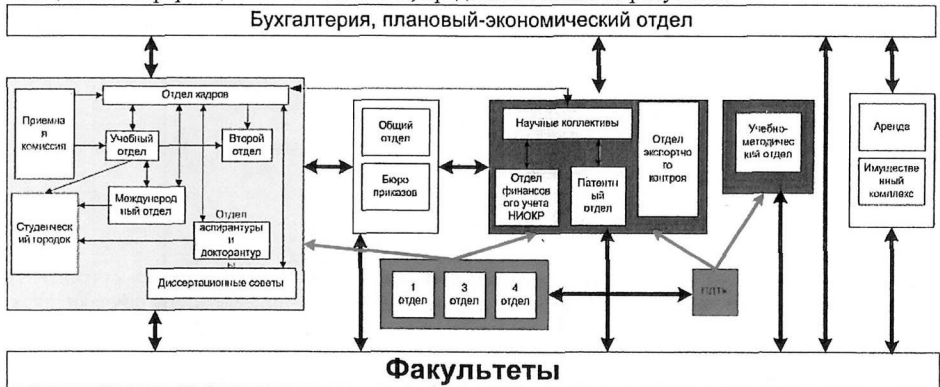


Рис. 2. Схема информационных потоков МАИ

В современных вузах только лишь в последнее время появилась тенденция разрабатывать и внедрять единую АС для всех сегментов деятельности. Однако на практике общая АС вуза представляет собой совокупность разрозненных разнородных АС по каждому из профилю деятельности вуза. Анализ действующих АС МАИ представлен на рисунке 3.

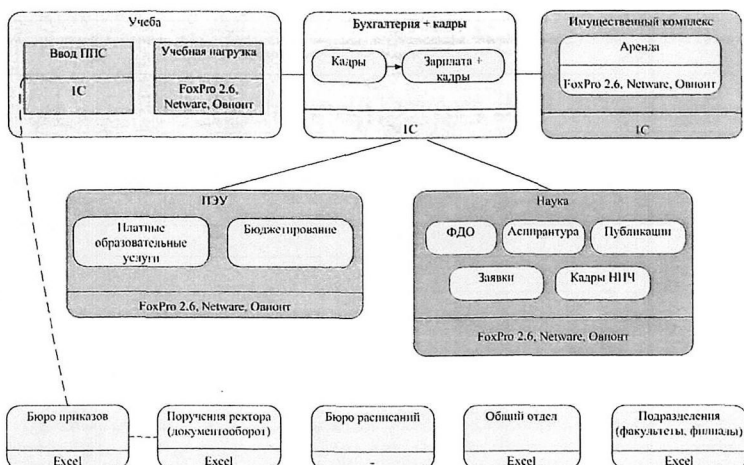


Рисунок 3. Состав общей АС вуза

В рамках работы по развитию информационной системы МАИ было принято решение о создании единого автоматизированного информационного пространства на базе 1С, схема которого представлена на рисунке 4.

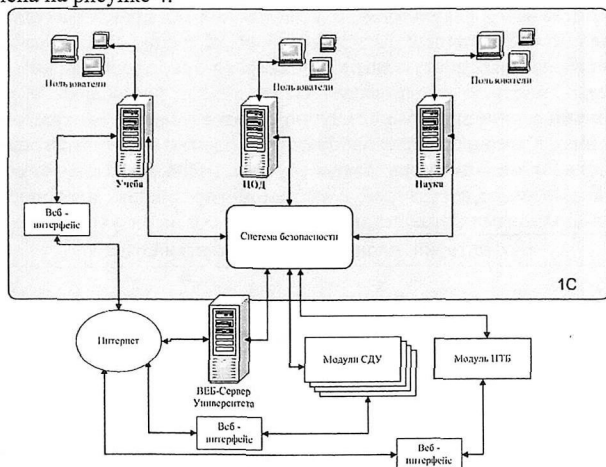


Рис. 4. Единая информационная АС МАИ

В подсистеме «Учеба» циркулирует информация, содержащая данные по контингенту сотрудников и обучающихся, персональные данные, данные по успеваемости обучающихся, содержание учебно-методических комплексов и образовательных программ. Здесь при построении системы информационной безопасности большое значение имеет учитывание деструктивного фактора в лице самих студентов, их непредсказуемости и халатности.

Вуз обязан организовать надежную систему обработки и хранения персональных данных (в первую очередь – адрес, паспортные данные и информация о доходах) персонала и обучающихся.

Анализ угроз различных подсистем показал, что наибольшую ценность для злоумышленников, в первую очередь, представляют результаты научно-исследовательской деятельности, информация о патентуемых разработках и разработанных программных средствах, know-how, а также любая информация, попадающая под экспортный контроль, отчеты по

НИОКР, закрытые диссертационные работы и пр. Условия неразглашения и защиты информации содержатся в договорах о проведении вузом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах по заказам предприятий оборонного комплекса, а также выполняемых в рамках гособоронзаказа.

При наличии в вузе секретного делопроизводства необходимо функционирование специального отдела, организующего допуск определенных сотрудников до ознакомления с грифованными материалами, обеспечивающего режим секретности и осуществляющего контроль за сохранностью секретных документов. В то же время должен функционировать отдел, обеспечивающий сохранность секретных материалов от воздействия внешних технических средств.

Виды угроз безопасности объектов учебного учреждения могут быть представлены обобщенной классификацией на рисунке 5.



Рис. 5. Обобщенная классификация угроз безопасности учебного заведения по его объектам

Наиболее широк и опасен круг искусственных или как их еще называют преднамеренных угроз информации, вызванных человеческой деятельностью. Классификация преднамеренных угроз приведена на рисунке 6. Действие преднамеренных угроз направлено практически против всех без исключения элементов АС и отличается высокой целенаправленностью, опасностью и регулярностью.

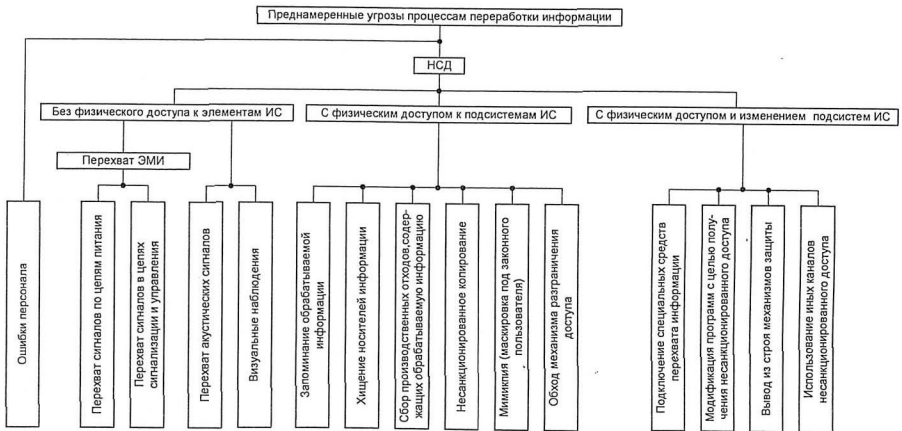


Рис. 6. Классификация преднамеренных угроз информации в АС

Организационные мероприятия и процедуры, используемые для решения проблемы безопасности переработки информации, решаются на всех этапах проектирования и в процессе эксплуатации АС.

Методы и средства технологий защиты от угроз АС можно представить общей классификацией (рис. 7). В соответствии с ней процессы защиты от угроз можно укрупнено разделить на три большие группы: предотвращение, парирование и нейтрализация угроз.

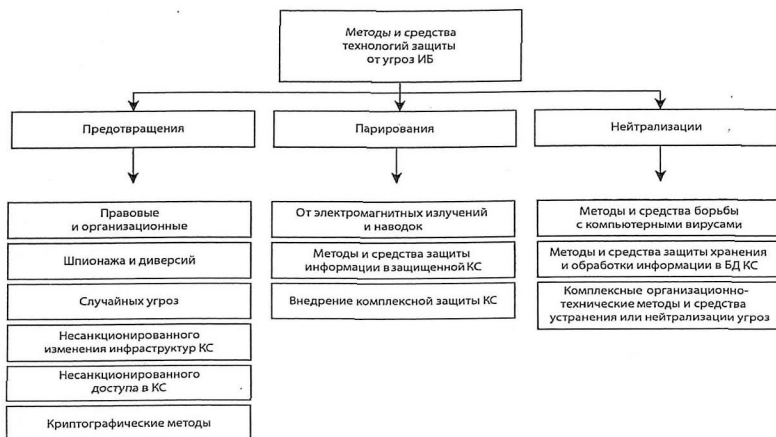


Рис. 7 Общая классификация методов и средств защиты от угроз ИБ

В работе по каждому из блоков приводится классификация методов и средств защиты от угроз.

В отношении ИБ вуза система обеспечения безопасности базируется на построении и функционировании службы безопасности, которая формирует и осуществляет свою деятельность под руководством проректора по безопасности и имеет разветвленную структуру.

Структура, численность и состав службы обеспечения ИБ определяются реальными потребностями учебного заведения, а также объемом и ценностью основных ресурсов, в том числе и информационных, требующих защиты. Безопасность учебного заведения обеспечивается полномасштабной собственной службой с развитой структурой и штатной численностью. Эта структура определена, фиксирована и предусматривает динамическое развитие, учитывающее информационные, организационные и технические трансформации современных технологий управления.

Служба безопасности учебного заведения объединяет самостоятельные структурные подразделения. Она решает задачи по непосредственному обеспечению защиты жизненно важных интересов учебного заведения в условиях коммерческого и производственного риска, конкурентной борьбы.

Существенным звеном системы управления безопасностью учебного заведения является постоянно действующая техническая комиссия – коллегиальный орган при ректорате. Комиссия выполняет консультативные функции, а ее предложения носят рекомендательный характер. Все члены комиссии назначаются ректором из числа ведущих специалистов, имеющих опыт работы и заинтересованных в обеспечении безопасности.

Управление ИБ деятельности учебного заведения осуществляется на основе его организационно-функциональной структуры. При этом все необходимые структурные функции обеспечения функционирования самого учебного заведения и его отдельных структурных подразделений, в том числе и обеспечения ИБ, реализуется в соответствии со структурой управления учебным заведениям. Раскрытие методологии построения и управления ИБ учебного заведения можно провести на примере типовой организационно-функциональной структуры управления ИБ вуза (рисунок 8).

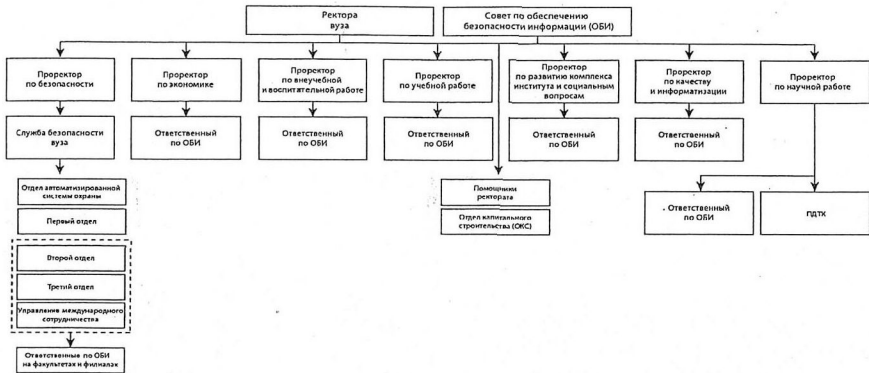


Рис. 8. Рекомендуемая типовая организационно-функциональная структура управления информационной безопасностью вуза

Во второй главе разрабатываются алгоритмы проведения анализа и оценки уязвимости автоматизированных систем вуза.

- Цель проведения анализа уязвимости автоматизированных систем вуза состоит в выявлении (установлении) возможности несанкционированного получения информации, несанкционированного доступа и вывода из строя элементов системы.

Исходные данные для проведения анализа уязвимости АС вуза делятся на три основных группы обеспечения:

- 1) методическое;
- 2) информационное;
- 3) инструментальное.

Методическое обеспечение включает в себя:

1. Правила декомпозиции АС на элементы.
2. Типовые шаблоны – граф представления элементов АС.
3. Правила установления информационных и физических связей между элементами АС.

Декомпозиция АС на элементы определяется таким уровнем системного и конструктивного обобщения реализуемых в ней «элементарных» процессов и их реализаций, при котором ассоциированный с ними элемент может выполнять функции или сохранять присущие ему свойства вне этой АС.

Компоненты, образующие элемент (объединяемые в элемент) объединяются по критерию их функциональной неотделимости от реализации в АС процесса, проявляющегося через эмергентность свойств этих компонентов.

При декомпозиции АС на элементы каждому из них присваивается номер (идентификатор).

Если один элемент АС связан с другим ее элементом таким образом, что нарушение режима функционирования первого элемента влечет за собой нарушение режима функционирования второго, то между ними (независимо от наличия между ними физической связи) существует функциональная связь, направленная от одного элемента к другому.

Если один элемент АС содержит компрометирующую информацию о другом элементе АС, то между ними (независимо от наличия между ними физической и функциональной связи) существует информационная связь, направленная от одного элемента к другому.

Установление функциональной или информационной связей между двумя элементами АС означает установление между ними причинно-следственных отношений. Фактически всегда один элемент выступает как причина, другой – как следствие.

Таким образом, для снижения уязвимости системы информационной безопасности вуза необходимо сформулировать и применить рекомендации по изменению информационной связности элементов АС и рекомендации по изменению функциональной связности элементов АС.

Каждый выделенный элемент АС представляется в виде ориентированного графа, отражающего физические схемы связей его компонентов между собой и информационные связи этих компонентов с носителями информации о них, которые могут быть физически с ними не связанными и пространственно распределенными относительно самого элемента. Каждые компонент и связь в графе имеют соответствующие геометрические ассоциации и рассмотрены в формате естественного языка. Такая схема представления элемента называется информационно-лингвистической схемой.

Построение таких схем для элементов АС начинается с построения обобщенной функциональной схемы – абстрактно-логической схемы представления неконкретизированной технической сути его компонентов и создаваемых ими физических полей, а также физических связей между ними, посредством которых информация, энергия или вещество поступают в элемент, преобразуются в нем и передаются на другие элементы или во внешнюю среду.

В рамках настоящей методики для графа представления элементов АС предлагается использовать не сами правила, определяющие эту процедуру, а типовые «избыточные» шаблоны обобщенных функциональных схем типовых элементов АС и соответствующие им информационно-лингвистические схемы.

Переход от типовых шаблонов схем к реальным осуществляется путем удаления (добавления) тех компонентов и носителей информации о них, которые отсутствуют (присутствуют) в реальной конфигурации элемента АС.

Информационное обеспечение должно содержать следующую информацию:

- 1) перечень и описание объектов доступа к информационным ресурсам АС;
- 2) перечень и описание объектов доступа к технико-энергетическим ресурсам АС;
- 3) перечень субъектов доступа к информационным ресурсам АС;
- 4) перечень субъектов доступа к технико-энергетическим ресурсам АС;
- 5) перечень штатных средств доступа к информации в АС;
- 6) перечень штатных средств доступа к технико-энергетическим ресурсам АС;
- 7) перечень средств защиты информации;
- 8) перечень средств физической защиты АС и его объектов доступа;
- 9) схемы соединений (электрические и функциональные) элементов АС;
- 10) описание информационных потоков;
- 11) описание реализованных правил разграничения доступа;
- 12) перечень выявленных возможностей переноса информации большего уровня конфиденциальности на информационный носитель меньшего уровня;
- 13) перечень разрешенных и запрещенных связей между субъектами и объектами доступа с привязкой к конкретной технике и штатному персоналу;
- 14) схему технологического процесса с привязкой к конкретным средствам обработки информации и штатному персоналу.

Алгоритм проведения анализа уязвимости автоматизированных систем вуза

1. АС логически фрагментируется на относительно самостоятельные с точки зрения технической реализации и организации защиты информации элементы, каждый из которых имеет свои механизмы защиты информации, правила доступа, администрирования. Составляется список всех элементов АС:

№ п/п	Название элемента, перечень составляющих его элементов
1.	Элемент А
2.	Элемент Б
⋮	⋮
N	Элемент Я

2. Для каждого элемента по шаблонам строятся (определяются) информационно-лингвистические схемы. Результаты табулируются в виде:

№ п/п	Название элемента, перечень составляющих его компонентов	Обобщенная функциональная схема	Информационно-лингвистическая схема
1.	Элемент А	ОФС элемента А	ИЛС элемента А
2.	Элемент Б	ОФС элемента Б	ИЛС элемента Б
⋮	⋮	⋮	⋮
N	Элемент Я	ОФС элемента Я	ИЛС элемента Я

3. В рамках исходных данных определяются тип, виды и информативность связей между элементами. Под информативностью связи в общем случае понимается степень доступности через эту связь компонентов и носителей информации одного элемента другому. В частном случае:

Тип элемента, от которого направлена связь	Чем определяется информативность связи
Элемент – объект доступа j	- к скольким компонентам и носителям информации элемента i можно получить доступ, получив доступ к элементу j или(и) - о скольких компонентах и носителях информации элемента i можно получить информацию вида Ci_j, получив доступ к элементу j.
Элемент – субъект доступа j	- к скольким компонентам и носителям информации элемента i имеет доступ элемент j или(и) - о скольких компонентах и носителях информации элемента i элемент j владеет информацией вида Ci_j.

Информативность связи, направленной от элемента i к элементу j , обозначается индексированным символом h_{ij} и определяется по формуле:

$$h_{ij} = \frac{n_{ij}}{n_j}, \quad (2.2)$$

где n_{ij} – число компонентов и носителей информации в информационно-лингвистической схеме j -го элемента, определяемых связью, направленной от элемента i к элементу j ($n_{ij} = 0, 1, 2, \dots, n_j$);

n_j – общее число компонентов и носителей информации, определяемых информационно-лингвистической схемой j -го элемента.

Результаты анализа АС по табулируются в матричном виде:

№ п/п	Название элемента, перечень составляющих его элементов	n_j	Направление связи (номера элементов)					
			1	...	j	...	N	
1.	Элемент А	n_1	n_{11}	...	n_{1j}	...	n_{1N}	h_{1N}
⋮	⋮	⋮	1	...	h_{1j}	...	⋮	⋮
i	Элемент П	n_2	n_{21}	...	n_i	1	n_{iN}	h_{iN}
⋮	⋮	⋮	h_{21}	...	⋮	⋮	⋮	⋮
N	Элемент Я	n_N	n_{N1}	...	n_N	h_{Nj}	n_N	1
			h_{N1}	...	⋮	⋮	⋮	⋮

4. С помощью подпрограммы автоматизации процесса формализации результатов контроля защищенности информации строится ориентированный граф, узлы (вершины) которого – это элементы АС, а ребра – связи между ними.

Подпрограмма автоматизации процесса формализации результатов анализа АС входит в состав программы автоматизации процедур анализа и оценки эффективности защиты информации в АС. Поэтому после построения графо-логической схемы (модели) АС

все дальнейшие вычисления, связанные с оценкой эффективности защиты информации, проводятся автоматически.

Исходные данные для проведения оценки уязвимости информации АС делятся на две группы обеспечения – методическое и информационное.

Методическое обеспечение включает в себя:

1. Формальные условия максимальной и минимальной уязвимости.
2. Методические рекомендации по расчету показателя признака системного множества элементов.
3. Методические рекомендации по расчету показателя информационной зависимости элементов.
4. Метод матрично-структурного анализа информационно-лингвистической схемы АС.

Показатель информационной зависимости элементов АС Di отражает усредненное по всем элементам значение того, в какой мере НСД к одному из элементов АС приводит к снятию неопределенности о всей АС (приводит к опосредованному НСД ко всем элементам АС) в целом. Для расчета показателя Di используется следующая формула:

$$Di = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Di_i; 0 \leq Di \leq 1,$$

где Di_i – значение показателя информационной зависимости элементов АС от элемента i (Di_i показывает в какой мере снятие неопределенности об одном элементе АС приводит к снятию неопределенности о всем АС в целом):

$$Di_i = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N h_{ij},$$

где h_{ij} – информативность связи, направленной от элемента i к элементу j .

Методические рекомендации по расчету показателя признака системного множества элементов

Расчет показателя Ass , как усредненного по всем элементам АС значения того, в какой мере несанкционированный доступ к элементу или(и) вывод его из строя влияет на возможность нарушения безопасного режима функционирования АС, проводится по следующей формуле:

$$Ass = \frac{1}{N} \sum_i A_i, N^{-1} \leq Ass \leq 1,$$

где A_i – частный показатель того, в какой мере несанкционированный доступ к i -му элементу или(и) вывод его из строя влияет на возможность нарушения безопасного режима функционирования АС:

$$A_i = \frac{1}{N} \sum_j a_{ij},$$

где a_{ij} – булев коэффициент функциональной связности двух элементов (вершин информационно-лингвистической схемы) при условии, что связь направлена от i -ого элемента к j -ому элементу:

		Элементы, у которых нарушается установленный режим функционирования				
		1	...	j	...	N
$A =$	Элементы, относительно которых рассматривается возможность нарушения у других элементов установленного режима функционирования	1	...	j	...	N
		$a_{1,1}$	...	$a_{j,1}$	...	$a_{N,1}$
		$\vdots$	...	$\vdots$	...	$\vdots$
		$a_{1,i}$	...	$a_{j,i}$	...	$a_{N,i}$
		$\vdots$	...	$\vdots$	...	$\vdots$
	N	$a_{1,N}$	...	$a_{j,N}$	...	$a_{N,N}$

В качестве информационного обеспечения выступают результаты анализа структуры АС и технологических процессов обработки и трансформации циркулирующей в ней информации в управляющие воздействия, обеспечивающие нахождение АС в заданном рабочем состоянии.

ждой новой единицы, дописанной в m строку, выполняются аналогичные процедуры сравнения и дополнения m -ой строки единицами из строк, номера которых соответствуют номерам столбцов с новыми единицами.

Пример дополнения 1-ой строки A_0 -матрицы, представленной на рисунке 9, рассмотрен на рисунке 10.

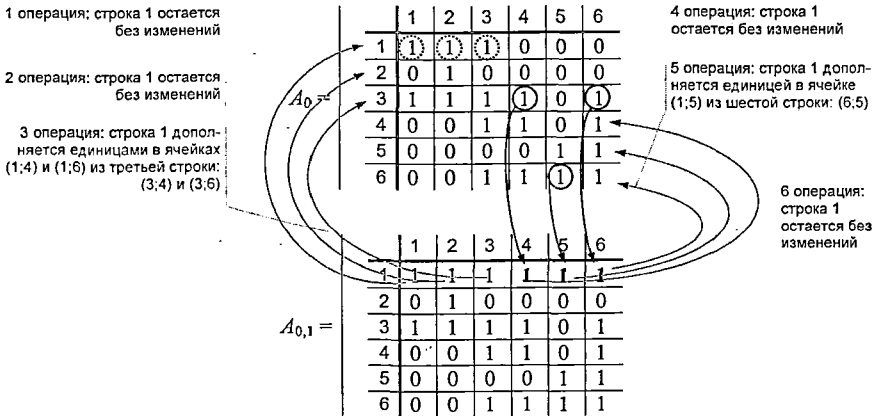


Рис. 10. Пример дополнения 1-й строки A_0 -матрицы единицами из 3-й и 6-й строк

Для каждой последующей: 2,3, ..., m -ой строки, исходной матрицей является $A_{0,m-1}$ -матрица (т.е. матрица, полученная в ходе выполнения предыдущей операции).

Результатом выполнения процедуры дополнения всех строк A_0 -матрицы является A -матрица булевых коэффициентов $a_{m,k}$, единичные значения которых построчно определяют для каждого элемента (узла) s_m вектор $\bar{V}(a_{m,k})$ элементов (узлов), энтропией которых можно пренебречь.

Алгоритм проведения оценки уязвимости автоматизированных систем управления вуза

1. Строится A -матрица булевых коэффициентов $a_{m,k}$, единичные значения которых построчно определяют для каждого элемента АС (узла в информационно-лингвистической схеме АС) s_m вектор $\bar{V}(a_{m,k})$ элементов (узлов), безопасный режим которых нарушается, при НСД к этому элементу или выводе из строя этого элемента.

2. Определяется величина n_1 – число строк A -матрицы, все элементы в которых равны единице.

3. Рассчитывается усредненное по всем элементам АС значение того, в какой мере несанкционированный доступ к элементу или(и) вывод его из строя влияет на возможность нарушения безопасного режима функционирования АС.

4. Рассчитывается усредненное по всем элементам значение того, в какой мере НСД к одному из элементов АС приводит к снятию неопределенности о всем АС (приводит к опосредованному НСД ко всем элементам АС).

5. Рассчитывается значение показателя уязвимости АС:

$$V = 1 - \left(1 - \frac{n_1}{N} - \left(1 - \frac{n_1}{N}\right)_{Ass}\right) (1 - Di).$$

6. Определяется класс и подкласс уязвимости АС.

Классы и подклассы уязвимости АС

Классы и подклассы уязвимости АС		Формальные признаки класса / подкласса		Критерии сравнения АС в рамках одного класса / подкласса
1 класс	подкласс 1.1	$n_1 = N, (Ass = 1 \text{ и } V = 1)$	$Di = 1$	По значению Di
	подкласс 1.2		$0 < Di < 1$	

	подкласс 1.3		$Di = 0$	
2 класс	подкласс 2.1	$0 < n_1 < N$	$Di = 1$	По значениям Ass и n_1
	подкласс 2.2		$0 < Di < 1$	По значениям Ass , Di и n_1
	подкласс 2.3		$Di = 0$	По значениям Ass и n_1
3 класс	подкласс 3.1	$n_1 = 0$	$Di = 1 \rightarrow V = 1, Ass = Ass_2$	По значению Ass
	подкласс 3.2		$0 < Di < 1, Ass_1 < Ass < Ass_2$	По значению Di и Ass
	подкласс 3.3		$0 < Di < 1, 1/N < Ass < Ass_1$	
	подкласс 3.4		$Di = 0, Ass_1 < Ass < Ass_2$	По значению Ass
	подкласс 3.5		$Di = 0, 1/N < Ass < Ass_1$	

где $Ass_1 = \frac{1}{N} \left(1 + \frac{N-1}{N} \right)$ - значение Ass при котором $n_1 = 1$.

$Ass_2 = \frac{N-1}{N}$ - максимальное значение Ass при котором возможно выполнение условия $n_1 = 0$.

1 класс уязвимости – количество критических элементов равно количеству элементов АС, что определяет очень высокую степень чувствительности АС к потере информации о любом случайно выбранном ее элементе за счет максимальной функциональной зависимости элементов ($Ass = 1$), и, соответственно, максимальную уязвимость АС ($V = 1$). Подклассы 1 класса уязвимости акцентируют внимание на информационной зависимости элементов АС. Подкласс 1.1 определяется максимальной уязвимостью АС, так как имеют место быть максимальные значения показателей функциональной и информационной зависимости. Подкласс 1.2 определяется максимальной функциональной зависимостью элементов АС, но информационная зависимость может быть как значительной, так и нет. Подкласс 1.3 определяется максимальной функциональной зависимостью при минимальной информационной.

2 класс уязвимости – АС имеет критические элементы, но их количество меньше общего количества элементов АС. Подклассы 2 класса уязвимости также как и в 1 классе акцентируют внимание на информационной зависимости элементов АС.

3 класс уязвимости – АС не имеет критических элементов, но за счет максимальной информационной зависимости элементов его уязвимость может быть максимальна (подкласс 3.1). Подкласс 3.2 определяется функциональной и информационной зависимостями элементов АС. Подкласс 3.3 определяет низкую функциональную зависимость элементов, но акцентирует внимание на информационной зависимости элементов. Подкласс 3.4 определяет минимальную информационную зависимость элементов АС, но акцентирует внимание на функциональной зависимости. Подкласс 3.5 определяется минимальными информационной и функциональной зависимостями элементов АС.

7. Делается заключение об уровне защищенности информации в АС.

В третьей главе рассматривается применение разработанного во второй главе аппарата к вузу с учетом применения рекомендаций по снижению уязвимости системы обеспечения безопасности информации вуза. Для наглядности примера и «прослеживаемости» процедур контроля и оценки защищенности информации в качестве объекта оценки рассматривается АС отдела обработки конфиденциальной информации Московского авиационного института (национального исследовательского университета), НСД доступ к которой влечет серьезные последствия для безопасного режима функционирования этой организации.

Предложения по автоматизации процедур анализа уязвимости и стойкости функций безопасности АС вуза могут быть представлены в виде программного комплекса – объединенных в одну интерфейсную оболочку компьютерных программ (программных компонентов):

- обработки результатов анализа уязвимости информации АС вуза;
- оценки уязвимости информации АС вуза.

Программный комплекс должен автоматизировать п. 3 и п. 4 алгоритма анализа уязвимости информации АС и п.п. 1 - 7 алгоритма проведения оценки ее уязвимости. Программный комплекс должен обеспечивать удобный ввод графической информации, с последующей ее обработкой и выдачи результатов.

Анализируемая схема АС отдела обработки конфиденциальной информации МАИ представлена на рис. 11.

Рис. 13 – Матрица функциональной связности A_0 5. Таблица значений n_i (заполняется вручную) (см. рис. 15).6. Таблица значений h_j (вычисляется автоматически, на экран не выводится) (см. рис. 16).

Матрица n_i

Условные номера объектов и субъектов доступа

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	19																		
2	1	15																	
3			15																
4	1			19				1											
5	18	15			18	1	1	11	1	1	1	17	1	7	15	1	15	1	
6	18		15	18	1	1	11	1				17	1	7	15	1	15	1	
7	1							12											
8	18				18		12	1				18		4	16		16		
9	17			17	1	1	11		1		1	17	1	4	15	1	15		
10	17			17	1	1	11		1	1	1	17	1	4	15	1	8		
11	1																		
12	17	7		17	1	1	11		1	1	1	17	1	7	15	1	15	1	
13													7						
14															16				
15	16				9	1	1	11		1		8	1	7	15	1	15		
16	1																		
17	17				17	1	1	11				16	1	7	15	1	8	1	
18	5				5			12									5		1
19	1				1							1			10		1		1

Рис. 15 – Таблица значений n_i

7. Таблица проконтролированных показателей.

Наименование показателя	Условное обозначение	Величина показателя	Краткое пояснение смысла показателя
Количество выделенных элементов в АС	N	19	Количество, элементов выделенных в процессе дефрагментации АС.
Признак системного множества элементов АС	Ass	0,222	Отражает усредненное по всем элементам АС значение того, в какой мере, НСД к его элементам или(и) вывод из строя влияет на возможность нарушения безопасного режима функционирования АС. (МОЖ доли числа элементов, режим функционирования которых нарушается при равновероятном единичном воздействии на любой элемент АС).
Нижняя граница	Ass_1	0,10	
Верхняя граница	Ass_2	0,95	
Количество критических элементов	n	0	Показывает количество элементов, несанкционированный доступ к любому их которых и(или) вывод из строя любого из них однозначно приводят к нарушению режима функционирования АС.
Показатель информационной зависимости элементов АС	Di	0,289	Отражает усредненное по всем элементам АС значение того, в какой мере НСД к одному из его элементов приводит к снятию неопределенности о всем АС (приводит к опосредованному НСД ко всем элементам АС) в целом. (МОЖ доли числа элементов, режим функционирования которых компрометируется посредством информации, содержащейся в информационном поле любого случайно выбранного элемента АС).
Показатель уязвимости АС	V	0,459	Мера потенциальной возможности нарушения безопасности АС. (Вероятность того, что в случае воздействия нарушителя на АС посредством НСД к одному из его элементов, показатель эффективности системы безопасности АС будет ниже значения, заявленного ее разработчиком).
Класс уязвимости АС	Класс - 3, подкласс - 3.2		АС имеет средний уровень защищенности информации

По результатам контроля и оценки защищенности информации в АС вуза разрабатываются рекомендации по устранению недостатков и совершенствованию системы защиты информации.

Суть рекомендаций состоит в изменении информационной и функциональной связности элементов АС.

Рекомендации по изменению информационной связности элементов АС заключаются:

- в разграничении системы доступа к информационным ресурсам друг друга и к другим объектам АС;

Рис. 14 – Матрица функциональной связности $A_{0,19}$

Матрица h_j

Условные номера объектов и субъектов доступа

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1,0																		
2	0,0	1,0																	
3			1,0																
4	0,0			1,0		0,0	0,0					0,1						0,0	
5	0,9	1,0		0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0		
6	0,9		1,0	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	0,0		0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0		
7	0,0				1,0						0,0							0,0	
8	0,9			0,9		1,0	1,0				1,0			1,0			1,0		
9	0,8			0,8	1,0	1,0	0,9			1,0	1,0	0,9	1,0		0,9	1,0	0,9		
10	0,8			0,8	1,0	1,0	0,9			1,0	1,0	0,9	1,0		0,9	1,0	0,9		
11	0,0				0,0	0,0	0,0				2,0							0,0	
12	0,8	0,4		0,8	1,0	1,0	0,9	0,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0		
13	0,0												1,0						
14	0,0															1,0			
15	0,8			0,4	1,0	1,0	0,9	0,0	1,0		0,4	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9			
16	0,0				0,0						0,0							1,0	
17	0,8			0,8	1,0	1,0	0,9				0,8	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0		
18	0,2			0,2							0,2				0,2		0,2		1,0
19	0,0				0,0						0,0			0,6		0,0			

Рис. 16 – Таблица значений h_j

- в назначении паролей для доступа к информационным ресурсам СД;
- в шифровании информационных ресурсов СД;
- в установке правил, определяющих постоянную (периодическую) смену кодов и шифров, используемых для разграничения доступа к объектам АС и информационным ресурсам;
- в проведении мероприятий по информационному скрыванию посредством маскировки и дезинформирования;
- в проведении мероприятий по энергетическому скрыванию посредством ослабления сигналов и зашумления;
- в сокращении численности персонала, допущенного к информационным ресурсам АС и т.д.

Рекомендации по изменению функциональной связности элементов АС заключаются:

- в физической развязке объектов между собой;
- в дублировании информационных и технологических процессов;
- в создании временной или постоянной энергонезависимости объектов доступа;
- в установке нескольких средств защиты на разных физических принципах;
- в установке межсетевых экранов;
- в установке средств защиты от несанкционированного применения объектов доступа и несанкционированной выдачи команд и приказов на исполнительные устройства;
- в установке средств индикации доступа к информационным ресурсам другим объектам АС и т.д.

В приведенном выше примере факт реализации рекомендаций визуализирован посредством выделения тех ячеек матриц A_0 , $A_{0,19}$ и n_i , в которых в результате реализации рекомендаций произошло изменение ранее записанного значения. Полученные при этом новые значения проконтролированных показателей и оценка уровня защищенности информации представлены по форме аналогичной п.7.

Результаты реализации рекомендаций представлены ниже.

1. Матрица функциональной связности A_0 после корректировки (см. рис. 17).
2. Матрица функциональной связности $A_{0,19}$ после корректировки (см. рис. 18)

Матрица A_0

Условные номера объектов в субъектах доступа

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1																		
2		1																	
3			1																
4				1															
5	1	1			1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6			1	1		1					1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1			1							1	1	1	1	1	1	1	1	1
8						1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
9								1				1		1	1	1	1	1	1
10									1				1		1	1	1	1	1
11										1				1		1	1	1	1
12											1	1	1	1	1	1	1	1	1
13												1		1		1	1	1	1
14													1		1		1	1	1
15														1	1	1	1	1	1
16																1	1	1	1
17																	1	1	1
18																		1	1
19																			1

Рис. 17 – Матрица функциональной связности A_0 после корректировки

Матрица $A_{0,19}$

Условные номера объектов в субъектах доступа

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1																		
2		1																	
3			1																
4				1															
5	1	1			1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6			1	1		1					1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1
8						1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
9								1				1		1	1	1	1	1	1
10									1				1		1	1	1	1	1
11										1				1		1	1	1	1
12											1	1	1	1	1	1	1	1	1
13												1		1		1	1	1	1
14													1		1		1	1	1
15														1	1	1	1	1	1
16																1	1	1	1
17																	1	1	1
18																		1	1
19																			1

Рис. 18 – Матрица функциональной связности $A_{0,19}$ после корректировки

3. Таблица значений n_i после корректировки (см. рис. 19).
4. Таблица значений n_{ij} после корректировки (см. рис. 20).

Матрица n_i

Условные номера объектов и субъектов доступа

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	19																		
2	1	13																	
3			15																
4	1			19															
5	18	15		1	1	1	1	1	1	1	1	3	15	1	1	1			
6	1		15	18	1	1	1	1				1	3	15	1	1	1		
7	1																		
8	16																		
9	1																		
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			

Рис. 19 – Таблица значений n_i после корректировки

Матрица h_i

Условные номера объектов и субъектов доступа

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1,00																		
2	0,05	1,00																	
3			1,00																
4	0,05			1,00															
5	0,95	1,00		0,05	1,00	1,00	0,04	1,00	1,00	1,00	0,06	1,00	0,43	0,94	1,00	0,06	1,00		
6	0,05			1,00	0,95	1,00	1,00	0,04	1,00				0,06	1,00	0,43	0,94	1,00	0,06	1,00
7	0,05				0,05		1,00												
8	0,84							1,00	1,00				0,35		1,00		1,00		
9	0,05			0,05	1,00	1,00	0,04		1,00	1,00	0,06	1,00		0,31	1,00	0,06			
10	0,05			0,05	1,00	1,00	0,04		1,00	1,00	0,06	1,00		0,31	1,00	0,06			
11	0,05				0,05				0,04				1,00						
12	0,05																		
13	0,05									1,00	1,00	0,94	1,00	0,43	0,94	1,00	0,06	1,00	
14																			
15																			
16	0,05							0,04		1,00	1,00	0,06	1,00	0,43	0,94	1,00	0,06		
17	0,05																		
18																			
19																			1,00

Рис. 20 – Таблица значений h_i после корректировки

5. Таблица проконтролируемых показателей

Наименование показателя	Условное обозначение	Величина показателя	Краткое пояснение смысла показателя
Количество выделенных элементов в системе	N	19	Количество, элементов выделенных в процессе дефрагментации системы.
	$1/N$	0,053	
Признак системного множества элементов ОИ	Ass	0,100 (0,222)	Отражает усредненное по всем элементам системы значение того, в какой мере, НСД к его элементам или(и) вывод их из строя влияет на возможность нарушения безопасного режима функционирования системы. (МОЖ доли числа элементов, режим функционирования которых нарушается при равновероятном единичном воздействии на любой элемент системы).
Нижняя граница	Ass_1	0,102	
Верхняя граница	Ass_2	0,947	
Количество критических элементов	n	0 (0)	Показывает количество элементов, несанкционированный доступ к любому из которых и(или) вывод из строя любого из них однозначно приводят к нарушению режима функционирования системы.
Показатель информационной зависимости элементов	Di	0,199 (0,289)	Отражает усредненное по всем элементам системы значение того, в какой мере НСД к одному из его элементов приводит к снятию неопределенности о всем КО (приводит к опосредованному НСД ко всем элементам системы) в целом. (МОЖ доли числа элементов, режим функционирования которых компрометируется посредством информации, содержащейся в информационном поле любого случайно выбранного элемента системы).
Показатель уязвимости	V	0,279 (0,459)	Мера потенциальной возможности нарушения безопасности системы. (Вероятность того, что в случае воздействия нарушителя на систему посредством НСД к одному из его элементов показатель эффективности системы безопасности будет ниже значения, заявленного ее разработчиком).
Класс уязвимости	Класс - 3, подкласс - 3.4 (Класс - 3, подкласс - 3.2)		Система имеет высокий уровень защищенности информации

Таким образом, применение рекомендаций позволила снизить показатель уязвимости системы (с 0,459 до 0,279) на 60% и обеспечить более высокий подкласс уязвимости системы (было – класс 3, подкласс. 3.2; стало - класс 3, подкласс. 3.4).

В заключении подводятся основные итоги работы. В диссертационной работе выполнен анализ и проведено теоретическое обобщение известных методов парирования угроз конфиденциальной информации применительно к высшему учебному заведению. Разработаны прак-

тические рекомендации по снижению уязвимости системы обеспечения безопасности информации в современном вузе.

Основные результаты работы следующие.

1. Получен набор угроз безопасности и разрушения целостности информации высшего учебного заведения ограниченного распространения, а также информационным ресурсам вуза.

2. Классифицированы конкретные наборы методов и средств парирования различных видов угроз (от несанкционированного доступа, шпионажа и физических воздействий, электромагнитных излучений и наводок, компьютерных вирусов, взлома баз данных корпоративных систем вуза).

3. Разработаны алгоритмы проведения анализа и оценки уязвимости автоматизированных систем вуза.

4. Разработаны рекомендации по снижению уязвимости системы обеспечения безопасности информации в современном вузе.

5. Получены теоретические и прикладные материалы использованы в Московском авиационном институте (НИУ), что позволило повысить обоснованность и эффективность принимаемых управленческих решений по вопросам построения информационно-аналитической системы вуза.

Публикации по теме исследования

Учебные пособия и монографии

1. Обеспечение информационной безопасности деятельности учебного заведения: монография. / В. В. Шевцов, В. П. Мельников, А. И. Куприянов, А. О. Шемяков. - М.: ЗАО «Издательское предприятие «Вузовская книга», 2012. - 343 с. (соиск. - 25%).

2. Информационная безопасность технических систем. Часть I. Технические каналы утечки информации: учебное пособие к лабораторным работам. / А. О. Шемяков, В. П. Мельников, А. И. Куприянов, А. В. Назаров, А. М. Петраков, В. В. Шевцов. - М.: Изд-во МАИ, 2013. - 96 с. (соиск. - 16,7%).

3. Информационная безопасность технических систем. Часть II. Программно-аппаратные средства защиты информации: учебное пособие к лабораторным работам. / А. О. Шемяков, В. П. Мельников, А. И. Куприянов, А. В. Назаров, А. М. Петраков, В. В. Шевцов. - М.: Изд-во МАИ, 2013. - 68 с. (соиск. - 16,7%).

В журналах ВАК

4. Шемяков, А. О. Информационные ресурсы вуза и оценка их безопасности [Электронный ресурс] / А. О. Шемяков // Труды Московского авиационного института. - 2012. - № 50. - Режим доступа: <http://mai.ru/science/trudy/published.php?ID=27592>.

5. Шемяков, А. О. Формирование политики информационной безопасности вуза. / А. О. Шемяков // Вестник Московского авиационного института. - 2012. - № 1. - С. 188 - 193.

6. Шемяков, А. О. Понятие компрометирующей информации в общей схеме анализа уязвимости автоматизированных систем [Электронный ресурс] / А. О. Шемяков // Труды Московского авиационного института. - 2013. - № 65. - Режим доступа: <http://www.mai.ru/science/trudy/published.php?ID=35841>.

7. Шемяков, А. О. Причины повышения уязвимости и снижения стойкости функций безопасности автоматизированных систем вуза [Электронный ресурс] / А. О. Шемяков // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. - 2013. - № 1.

В других изданиях

8. Шемяков, А. О. Тезисы доклада «Обеспечение защиты в информационных системах вуза»: сборник тезисов докладов научно-практической конференции молодых учёных и студентов МАИ «Инновации в авиации и космонавтике - СПб.: Мастерская печати, 2010. - С. 91-92.

Множительный Центр МАИ (НИУ), заказ от 05 июня 2013 года.
Тираж 120 экз.